

店舗管理画面 スマホ UI 改善 / Material 3 Expressive 導入検討

- 作成日: 2026-09-02
- 対象: 店舗管理者ページ（`/storeId/admin`）のスマートフォン表示
- 前提: PC 表示は現状維持。スマホ表示のみ改善し、設定から切り替えできるようにする
- 目的: 「操作しづらい」「画面が勝手に拡大縮小してガタつく」を解消し、あわせて Material 3 Expressive（以下 M3E）風のモバイル UI を導入できるかを判断する

1. 結論（先に要点）

項目	結論
ガタつき・勝手な拡大の原因	コードに起因する具体的な原因が3つ特定できた（§2）。M3E とは無関係に、まず基礎修正で解消できる
M3E をスマホ表示に導入できるか	できる。ただし「公式ライブラリを入れる」のではなく「M3E のデザイントークンを自前 CSS で再現する」方式になる（§3、§4）
推奨アプローチ	フェーズ 1: 基礎修正（1〜2 日）→ フェーズ 2: M3E 風モバイルテーマを設定で切替（1〜2 週間）の2段階（§5、§6）
切替方法	設定タブに「表示スタイル」を追加。 <code>自動（スマホのみ M3E）</code> / <code>標準</code> / <code>M3E</code> の3択。保存先は端末の <code>localStorage</code> （§5.2）
避けるべき選択	Google 公式 <code>@material/web</code> の導入（メンテナンスモード入り・React/Radix と二重構造・M3E 未対応）（§4 案 C）

2. 現状の問題の原因分析

コードを確認した結果、「操作しづらい」「拡大縮小してガタつく」には次の3つの具体的原因があります。いずれも見た目の刷新（M3E）とは独立に修正可能です。

2.1 入力欄のフォントサイズが 14px（iOS Safari の自動ズームを誘発）

- `src/components/ui/input.tsx` / `select.tsx` は `text-sm`（14px）
- iOS Safari は フォントサイズ 16px 未満の入力欄にフォーカスすると自動でページをズームする仕様

- 予約検索・店舗設定・フォーム編集など入力欄が多いため、「タップするたびに画面が拡大し、閉じると戻る」＝ガタつきの主因と考えられる
- なお `textarea.tsx` だけは `text-base md:text-sm` (スマホ 16px / PC 14px) になっており、この方針が正解。input / select も同じにそろえる

2.2 `h-screen` (100vh) ベースのレイアウト

- `StoreAdminLayout.tsx` の外枠が `flex h-screen`
- スマホブラウザはアドレスバーの伸縮で表示領域が変わるため、`100vh` はスクロール中に高さが変わりレイアウトが跳ねる、または下端が隠れる
- `100dvh` (dynamic viewport height) に置き換えるのが標準的な解決策

2.3 タップ領域・情報密度が PC 向け

- アイコンボタンが 32~36px (Apple HIG 推奨 44pt / M3 推奨 48dp 未満)
- `text-xs` (12px) の補足テキスト、2 カラムの密なグリッドが多い
- 予約一覧は PC 用 `<Table>` を `hidden md:block` で隠し、スマホ用カードを別途出す実装になっており方向性は良いが、他タブ (設定・アンケート・顧客) は PC レイアウトの縮小表示に近い

2.4 補足: viewport 設定について

- `src/app/layout.tsx` の viewport は `width=device-width, initial-scale=1, viewport-fit=cover`。 `maximum-scale=1 / user-scalable=no` は指定していない
- これは正しい状態。 `user-scalable=no` はアクセシビリティ上非推奨で、iOS は無視するため対策にならない。ピンチズームを禁止するのではなく、§ 2.1 の根本原因を直す

3. Material 3 Expressive とは (Web で使う場合の実情)

3.1 概要

- Google が 2025 年 5 月 (Google I/O 2025) に発表した Material 3 の拡張
- 特徴: バネ物理ベースのモーション、シェイプモーフィング (35 種類の形状)、大きく太いタイポグラフィ、ダイナミックカラー、新コンポーネント (ボタングループ、スプリットボタン、FAB メニュー、ローディングインジケーター、フローティングツールバー)
- 「使いやすさの数値改善 (ターゲット発見速度 4 倍等)」を Google が主張しており、**タッチ操作の管理画面との相性は良い**

3.2 Web 実装の実情（重要）

実装手段	状態	本プロジェクトでの評価
@material/web（Google 公式 Web Components）	2025 年に Google がメンテナンスモード（新機能開発停止）を表明。 M3E 非対応	× 採用不可
Android Jetpack Compose / Flutter	M3E の公式実装はここが中心	本プロジェクトは Web のため対象外
MUI（Material UI for React）	M3 対応は限定的、M3E 未対応。 shadcn/Radix と競合	△ 二重構造になり非推奨
M3E のトークン（色・形状・タイポ・モーション）を Tailwind / CSS 変数で自前実装	公式仕様（m3.material.io）とトークン定義は公開されている	○ 推奨。既存 shadcn/ui の上に「スキン」として被せられる
@material/material-color-utilities （Google 公式・色生成のみ）	小さなユーティリティ。継続メンテ中	○ 店舗テーマカラーからダイナミックカラーを生成する用途で使える

つまり「M3E のライブラリを入れる」のではなく、**現在の shadcn/ui + Tailwind v4 の上に M3E のデザイン言語を CSS トークンとして実装する**のが現実的で、既存コードへの影響も最小です。

4. 選択肢の比較

案	内容	工数目安	メリット	デメリット
A. 基礎修正のみ	16px 入力欄、dvh、タップ領域 44px 以上、下部ナビ	1～2 日	ガタつきの根本解消。 リスク最小	見た目は現状のまま
B. A + M3E 風モバイルテーマ（設定で切替）	CSS トークン + shadcn コンポーネントの上書き。<html data-ui="m3e"> 属性で切替	1～2 週間	PC に影響なし。段階導入可。既存の状態管理・API は無変更	M3E「風」であり公式実装ではない。コンポーネントごとの上書き作業が必要
C. @material/web 導入	Lit ベースの Web Components を React に載せる	2～3 週間	公式コンポーネント	メンテモード・M3E 未対応・Radix と二重・React 19 との相性で不利

案	内容	工数 目安	メリット	デメリット
D. モバイル専用画面を別途フルリライト	<code>/m/{storeId}/admin</code> などを新規作成	4 週間以上	最適化の自由度が最大	1,873 行の <code>admin/page.tsx</code> のロジックを二重管理することになる

推奨: 案 A を即実施し、その上で案 B を段階的に進める。案 A だけでも「困っている」の大半は解消し、案 B で「M3E で表示したい」を満たします。

5. 案 B の設計案

5.1 適用範囲と切替条件

- 対象は店舗管理者ページ（`StoreAdminLayout` 配下）のみ。マスター管理・テナント管理・公開フォームは対象外
- 切替は「表示スタイル設定 × 画面幅」で決定

設定値	PC (lg 以上 / 1024px~)	スマホ・タブレット (~1023px)
自動 (初期値)	標準	M3E
標準	標準	標準
M3E	M3E	M3E

- 「PC はそのまま」の要望は初期値「自動」で満たされる。PC でも試したい場合のみ「M3E」を選ぶ

5.2 設定の保存先

- 端末ごとの好み**（同じ店舗でも人によってスマホ/PC が違う）なので、`localStorage`（キー例: `store_admin_ui_style`）に保存するのが適切
- DB（`stores` / `store_admins`）には持たせない。将来「アカウントに紐づけて端末間で同期したい」となった時点で `user_preferences` テーブルを検討
- 初回表示のちらつき防止のため、`layout.tsx` にインラインスクリプトで `localStorage` を読んで `<html data-ui="m3e">` を先に付与する（テーマ切替ライブラリ `next-themes` と同じ手法）

5.3 切替 UI

- 設定タブ（`case 'settings'`）に「表示設定」カードを追加

- ラジオ 3 択: 自動（スマホのみ Material スタイル） / 標準 / Material スタイル
- スマホ表示時はヘッダー右上にもトグルを置き、設定タブまで行かずに切り替えられるようにする（任意）

5.4 M3E トークンの実装（`globals.css`）

```
/* 既存トークンはそのまま。M3E 有効時のみ上書き */
html[data-ui="m3e"] {
  /* Color roles (店舗テーマカラー rgb(244,144,49) をシードに生成) */
  --md-primary: #8a4f00;
  --md-on-primary: #ffffff;
  --md-primary-container: #ffdcbe;
  --md-secondary-container: #ffdcc1;
  --md-surface: #fff8f5;
  --md-surface-container: #fbdee6;
  --md-surface-container-high: #f5e8e0;
  --md-outline-variant: #d7c3b6;

  /* Shape scale (M3E は大きめの角丸が特徴) */
  --md-shape-xs: 4px;
  --md-shape-sm: 8px;
  --md-shape-md: 12px;
  --md-shape-lg: 16px;
  --md-shape-xl: 28px;
  --md-shape-full: 9999px;

  /* Typography (Expressive は見出しを太く大きく) */
  --md-headline-md: 700 28px/36px "Noto Sans JP", sans-serif;
  --md-title-md: 600 16px/24px "Noto Sans JP", sans-serif;
  --md-body-lg: 400 16px/24px "Noto Sans JP", sans-serif;
  --md-label-lg: 500 14px/20px "Noto Sans JP", sans-serif;

  /* Motion (バネ挙動は CSS linear() で近似) */
  --md-motion-spring: linear(0, 0.4 12%, 0.9 28%, 1.05 40%, 0.98 55%, 1);
  --md-motion-duration: 350ms;

  /* shadcn のトークンにマッピングして既存コンポーネントに反映 */
  --primary: var(--md-primary);
  --primary-foreground: var(--md-on-primary);
  --background: var(--md-surface);
  --card: var(--md-surface-container);
  --border: var(--md-outline-variant);
  --radius: var(--md-shape-lg);
}
```

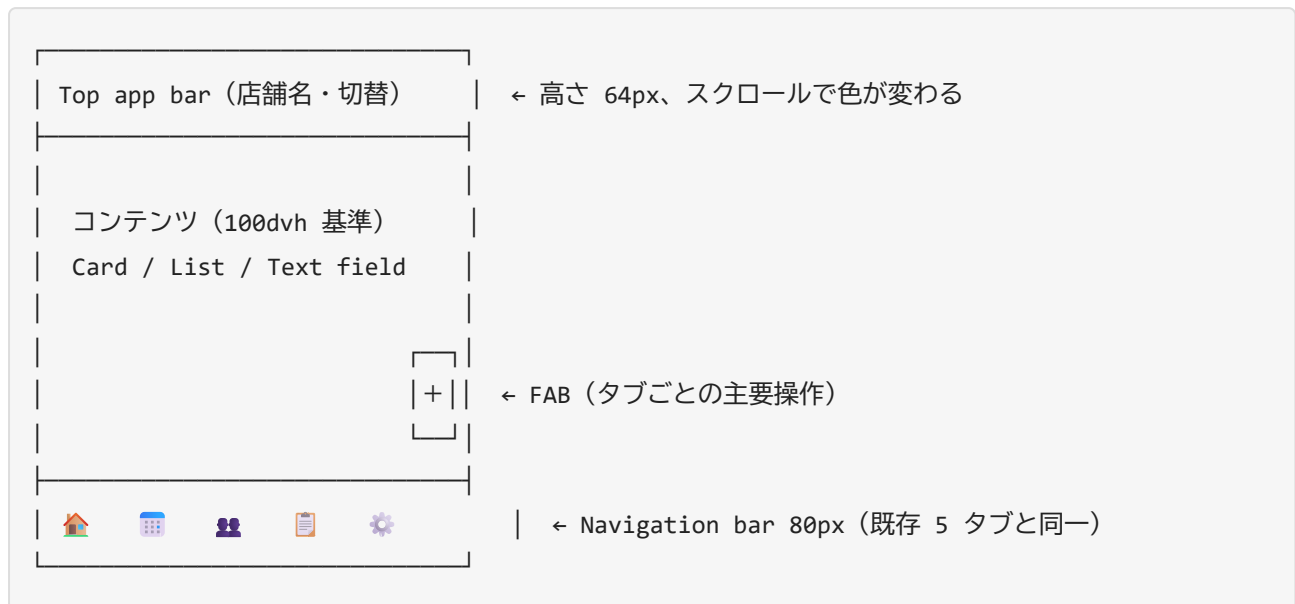
- 色は `@material/material-color-utilities` で店舗テーマカラーから自動生成し、上記の値に流し込む（ダイナミックカラー）。ライブラリを入れずに固定パレットから始めても良い

5.5 コンポーネントの上書き対応表

shadcn の各コンポーネントは `className` を `cn()` で合成しているため、`html[data-ui="m3e"]` `.xxx` のセレクトか、コンポーネント内で `data-ui` を見た条件分岐で M3E 版のスタイルを当てられる。

現在（shadcn）	M3E での見せ方	備考
<code>Button</code> default	Filled button（高さ 40～56px、完全な丸み、押下時に形状が少し変わる）	主要操作
<code>Button</code> outline / secondary	Tonal button（ <code>secondary-container</code> 背景）	
<code>Button</code> icon	48×48 のタップ領域を確保	§ 2.3 の対策を兼ねる
<code>Card</code>	角丸 28px、影なし、 <code>surface-container</code> の階調で奥行き表現	
<code>Input</code> / <code>Select</code>	Outlined text field（高さ 56px、フローティングラベル、16px 文字）	§ 2.1 の対策を兼ねる
<code>Tabs</code>	M3 Primary tabs（下線インジケーターがバネで移動）	
<code>Sheet</code> （左メニュー）	Navigation bar（下部固定・5 項目）に置換	片手操作で最重要
「新規作成」系ボタン	FAB（右下）／ FAB メニュー	予約手動登録・フォーム作成
<code>Table</code> （予約一覧など）	List item（2～3 行の項目 + 末尾アイコン）	既存のスマホ用カード表示を M3 リストに寄せる
<code>Dialog</code>	Full-screen dialog（スマホ）	予約詳細・編集
<code>Badge</code> （ステータス）	Assist / Filter chip	
ローディング	M3E Loading indicator（形状が変化する）	CSS アニメーションで再現

5.6 レイアウト構造（スマホ・M3E 時）



- ナビゲーション項目は既存 `menuItems` (ダッシュボード / 予約管理 / 顧客管理 / アンケート管理 / 設定) をそのまま使う
- `activeTab` の状態管理・URL クエリは変更しない。見た目の層だけを差し替えるのが案 B の肝

6. フェーズ計画

フェーズ 1: 基礎修正（案 A） — 1～2 日

1. `input.tsx` / `select.tsx` を `text-base md:text-sm` に変更 (iOS 自動ズーム解消)
2. `StoreAdminLayout.tsx` の `h-screen` を `h-dvh` (Tailwind v4 は標準対応) に変更
3. アイコンボタンのタップ領域をスマホ時 44px 以上に (`size="icon"` のスマホ幅を拡大)
4. 左メニュー Sheet に加えて、スマホ時は下部固定ナビを表示 (M3E 化の前段として標準デザインで実装)
5. 実機 (iPhone Safari / Android Chrome) で確認

→ この時点で「ガタつき」「勝手に拡大」は解消見込み。M3E を見送る判断になっても、ここまでは実施推奨

フェーズ 2: 切替基盤 + M3E トークン — 3～4 日

1. `localStorage` + `<html data-ui>` の切替基盤、初回ちらつき防止スクリプト
2. 設定タブに「表示設定」カード

- 3. `globals.css` に M3E トークン（色・形状・タイポ・モーション）を追加し、`shadcn` トークンにマッピング
- 4. Button / Card / Input / Select / Dialog を M3E スタイルに上書き

フェーズ 3: ナビゲーションと主要画面 — 4～5 日

- 1. Navigation bar（下部）+ FAB
- 2. 予約一覧・顧客一覧・アンケート一覧を M3 List item 化
- 3. 予約詳細ダイアログをフルスクリーン化
- 4. Tabs / Chip / Loading indicator

フェーズ 4: 仕上げ — 2～3 日

- 1. ダイナミックカラー（店舗テーマカラー連動）
- 2. モーション調整（バネ挙動、シェイプモーフィング）
- 3. 実機テスト、アクセシビリティ確認（コントラスト・フォーカス）
- 4. ドキュメント更新（`CLAUDE.md` / `ARCHITECTURE.md`）

合計目安: フェーズ 1 のみ 1～2 日、全フェーズで 2～3 週間

7. リスクと対策

リスク	対策
<code>admin/page.tsx</code> （1,873 行）が単一ファイルで、スタイル分岐を足すとさらに肥大化する	見た目はトークン+CSS セレクタ側で切り替え、TSX 側の分岐を最小化。並行してタブごとのコンポーネント分割を少しずつ進める
M3E「風」であり公式実装との差異が出る	公式仕様（ <code>m3.material.io</code> ）のトークン値を参照し、主要コンポーネントに絞って再現する。完全再現は目標にしない
切替 2 系統でテスト範囲が倍になる	標準 = PC、M3E = スマホ の役割分担を基本とし、「PC で M3E」「スマホで標準」は動作保証をベストエフォートに
店舗テーマカラーによってはコントラスト不足になる	<code>material-color-utilities</code> のトーンパレット生成を使い、テキストは常に <code>on-*</code> ロールで組み合わせる
フォーム編集画面（ <code>FormEditor/</code> ）は PC 前提の複雑 UI で、M3E 化のコストが高い	フェーズ 2～3 の対象外とし、店舗管理トップ（ダッシュボード・予約・顧客・アンケート一覧・設定）から着手

8. 決めていただきたいこと

1. **フェーズ 1（基礎修正）を先行実施してよいか** — M3E の判断と切り離して、すぐ着手できます
 2. **M3E 化の対象範囲** — 店舗管理トップ 5 タブのみで良いか、フォーム編集画面まで含めるか
 3. **色の方針** — 店舗テーマカラー連動（ダイナミックカラー）にするか、全店舗共通の固定パレットにするか
 4. **切替の初期値** — 「自動（スマホのみ M3E）」で良いか
-

9. 参考

- Material 3 Expressive 発表（Google Design Blog）：<https://design.google/library/expressive-material-design-google-research>
- Material 3 デザインガイドライン・トークン：<https://m3.material.io/>
- Material Web（メンテナンスモードの告知）：<https://github.com/material-components/material-web>
- material-color-utilities: <https://github.com/material-foundation/material-color-utilities>
- iOS Safari の入力欄自動ズーム（16px ルール）：WebKit の仕様上、`font-size < 16px` の `input` にフォーカスすると自動ズームが発生する
- CSS `100dvh`：<https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/CSS/length#dvh>